1.1. $n \geq 1$; $1+2+3+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

1) база индукции

$n=1$ $\quad 1 = \frac{1\cdot(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$

2) предположение индукции

$n=k$, $\quad 1+2+3+\ldots+k = \frac{k(k+1)}{2}$

3) индукционный переход

$n=(k+1)$

$1+2+3+\ldots+k+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$

$\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} =$

$= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2}$

что соответствует $\frac{n(n+1)}{2}$

при $n=(k+1)$

≡

12. $n \geq 1$

$1+3+5+\ldots+(2n-1)=n^2$

1) база индукции

$n=1$; $(2\cdot 1-1)=1^2 \Rightarrow 1=1$

2) гипотеза индукции

$n=k$

$1+3+5+\ldots+(2k-1)=k^2$

3) индукционный переход

$n=(k+1)$

$1+3+5+\ldots+(2\cdot(k+1)-1)=(k+1)^2$?

имеем

$1+3+5+\ldots+(2k-1)+(2\cdot(k+1)-1)=k^2+($

$1+3+5+\ldots+(2k-1)+(2\cdot(k+1)-1)=k^2+(2(k+1)-1)$

$k^2+2k+2-1=k^2+2k+1$

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$k^2+2k+1=(k+1)^2$ что

соответствует n^2 при

$n=(k+1)$

1.3. $n \geq 1$

$$1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

1) база индукции

$n=1$, $1^2 = \frac{1(1+1)(2\cdot 1+1)}{6} =$

$$= \frac{1\cdot 2\cdot 3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

2) индукционное предположение

$n=k$

$$1^2+2^2+3^2+\ldots+k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

3) индукционный переход

$$1^2+2^2+3^2+\ldots+k^2+(k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)$$

$$\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 =$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)+6(k+1)^2}{6} =$$

$$= \frac{(k+1)(k(2k+1)+6(k+1)}{6} =$$

$$= \frac{(k+1)(2k^2+k+6k+6)}{6} =$$

$$= \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6} =$$

$$= \frac{(k+1)(2k^2+4k+3k+6)}{6} =$$

$$= \frac{(k+1)(2k(k+2)+3(k+2))}{6} =$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

что соответствует чему

$n = (k+1)$

$$\frac{n(2n+1)(n+1)}{6}$$

1. $n \geq 1$

$$1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

1) база индукции

$n = 1$ $\quad 1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2}\right)^2 = \left(\frac{2}{2}\right)^2 = 1^2 = 1$

2) индукционная гипотеза

$n = k$

$$1^3+2^3+3^3+\ldots+k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

3) индукционный переход

$$1^3+2^3+3^3+\ldots+k^3+(k+1)^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2+(k+1)^3$$

$$\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 =$$

$$= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} =$$

$$= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} =$$

$$= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} =$$

$$= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} =$$

$$= \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2 =$$

что равно $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

где $n = (k+1)$

■

1.5* $n \geq 0$

$2^0 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1$

1) База индукции

$n = 0$

$2^0 = 1 = 2^1 - 1 = 1$

2) индукционное предположение

$n = k$

$2^0 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^k = 2^{k+1} - 1$

3) индукционный переход

$2^0 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} =$

$2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} = 2^{k+1} + 2^{k+1} - 1 =$

$= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 = 2^1 \cdot 2^{k+1} - 1 =$

$= 2^{k+2} - 1$

что равно $2^{n+1} - 1$ при

$n = (k+1)$